

Tensimeter Digital Berbasis Android dengan Transfer Data Melalui Bluetooth

Pendahuluan

Tekanan darah sangat penting untuk setiap manusia, karena tekanan darah tinggi maupun rendah merupakan penyakit yang berbahaya jika tidak ditangani dengan segera/cepat bahkan tekanan darah tinggi bisa menyebabkan penyakit *stroke*, jantung *Aneurisma*, dan diabetes (Porth, 2011). Maka dari itu diperlukan untuk pengecekan darah secara rutin. Tekanan darah merupakan tekanan yang dirasakan pada dinding arteri ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Pada pengukuran tekanan darah, ada dua parameter yang penting yaitu *Sistole* dan *Diastole*. *Sistole* merupakan nilai tekanan darah ketika otot jantung mendorong darah dari jantung ke arteri, sedangkan *Diastole* merupakan nilai tekanan darah saat relaksasi otot ventrikel pada saat istirahat.

Untuk mengukur tekanan darah, dapat menggunakan alat yang biasa disebut dengan tensimeter. Tensimeter dapat dibedakan jadi dua, Tensimeter Digital dan Tensimeter Analog. Tensimeter Analog masih menggunakan cara manual, dimana masih menggunakan ahli yang dapat membaca tensimeter dengan baik. Sedangkan Tensimeter Digital, merupakan jenis tensimeter modern yang digunakan untuk menampilkan tekanan darah manusia secara digital. Tensimeter digital bekerja berdasarkan metode *oscillometry* dimana untuk menentukan sistole diastole pasien menggunakan sensor tekanan sebagai transduser yang akan mendeteksi tekanan darah dan perubahan sinyal osilasi akibat detak jantung. Keuntungan tensimeter digital adalah lebih mudah digunakan karena hasil pengukuran sudah tertampil di layar dan tidak

perlu melihat jarum seperti halnya pada tensimeter analog

Pada proyek kali ini, kami menawarkan Tensimeter Digital berbasis Arduino sebagai *microcontroller* untuk mengolah data dari sensor lalu hasil akan ditampilkan pada LCD dan *smartphone* android supaya memudahkan pengguna. Dengan tensimeter ini diharapkan orang akan terbantu karena pengecekan tekanan darah dapat dilakukan secara mudah.

Arduino dipilih sebagai *microcontroller* karena memiliki fleksibilitas yang baik dan dapat diintegrasikan dengan berbagai macam media transfer data. Kemudian, dalam pemograman arduino, digunakan software Arduino IDE yang mana menggunakan pemograman bahasa C sehingga memudahkan pengguna.

Untuk mendapatkan data tekanan, digunakan sensor MPX5050DP, yakni transduser *Piezoresistif* untuk mendeteksi adanya tekanan udara. Sensor ini dilengkapi dengan *chip signal conditioned*, *temperature compensated* dan *calibrated* (Guna, 2012). Disamping itu, sensor MPX5050DP memiliki 6 buah pin yang terdiri dari *Vout*, *Ground*, *Vcc* dan 3 pin lainnya digunakan untuk *internal device connections*. Sensor ini dicatu dengan daya sebesar 5 volt dengan kemampuan deteksi tekanan dari 0 sampai 50 kPa. Pada pengerjaannya, sensor ini akan mendeteksi tekanan dari manset dan kemudian diubah menjadi tegangan, semakin besar nilai tekanan maka tegangan yang dikeluarkan akan semakin besar (Guna, 2012).

Untuk komunikasi data display dari arduino ke LCD, proyek ini menggunakan I²C yang mana standar komunikasi serial dua arah menggunakan dua saluran yang didisain khusus untuk mengirim maupun menerima data. Sistem I²C terdiri dari saluran SCL (*Serial Clock*) dan SDA

(*Serial Data*) yang membawa informasi data antara I²C dengan pengontrolnya.

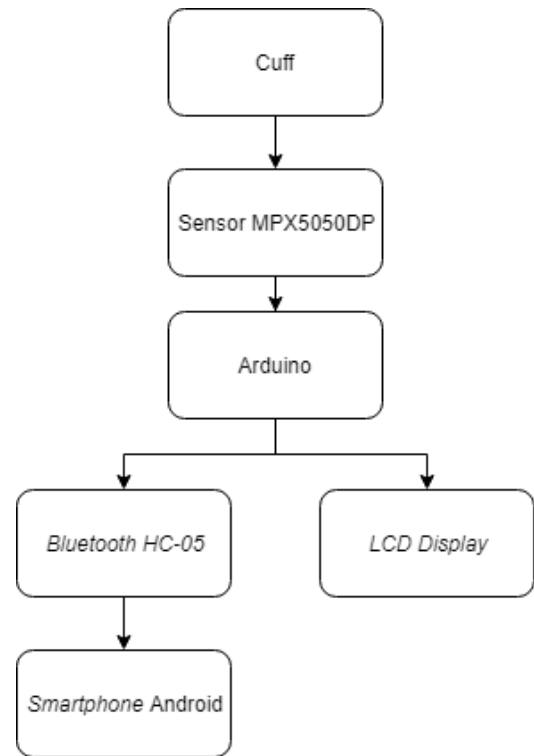
Metode

Metode yang digunakan pada proyek ini adalah dengan melakukan pengukuran tekanan darah berbasis arduino dengan menggunakan metode *korotof sound*. Korotof adalah metode pengukuran darah secara *non invasive* dimana untuk menentukan nilai tekanan darah berdasarkan pergerakan denyut nadi karena darah yang dipompa oleh jantung (Kapse, 2013). Pada orang dewasa normal, selisih nilai tekanan darah sistole dan diastole adalah berkisar 40 mmHg dan selisih ini disebut sebagai tekanan nadi (Permana, 2015).

Langkah pengukuran tekanan darah adalah dimana *cuff* dipompa menggunakan pompa sampai tekanan pada *cuff* berada diatas 180 mmHg atau 60 mmHg diatas tekanan darah normal yaitu 120 mmHg (Yazid, 2011). Ketika tekanan pada *cuff* berada pada tekanan tersebut, aliran darah pada arteri akan berhenti karena ditekan kuat oleh *cuff*. Setelah itu buka sedikit *valve* pada pompa, kemudian tekanan pada *cuff* akan turun secara konstan sampai aliran darah kembali berjalan. Ketika aliran darah mulai kembali berjalan, maka nilai pembacaan sensor terhadap *cuff* akan sedikit berubah karena denyut nadi yang kembali berdenyut akan merubah nilai sensor seiring melemahnya tekanan pada manset. Perubahan inilah yang diambil sebagai nilai *sistole* dan *diastole* oleh arduino. Untuk rancangan alur rangkaian alat pada proyek ini dapat dilihat pada Gambar 1.

Untuk pengukurannya sendiri, langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut :

1. Cuff dipasang pada lengan pasien

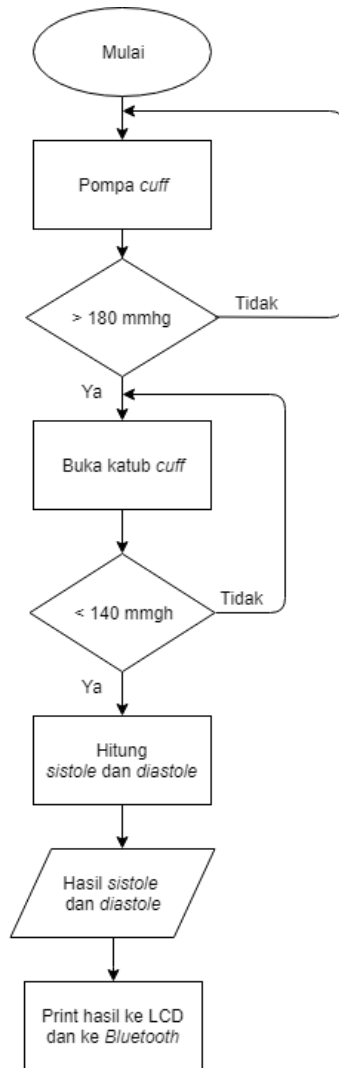


Gambar1. Diagram alur rangkaian alat

2. Pompa cuff sampai tekanan darah 180 mmHg atau 60 mmHg di atas tekanan normal yaitu 120 mmHg
3. Setelah mencapai tekanan, buka sedikit *valve* pada pompa
4. Nilai akan turun secara konstan sampai aliran darah jalan kembali
5. Mulai pembacaan sensor terhadap manset
6. Menghitung *systole* dan *diastole* saat ada perubahan denyut nadi
7. Nilai *systole* dan *diastole* ditampilkan pada layar LCD dan android

Untuk lebih memahami logika yang ada pada proyek ini, maka dapat dilihat pada diagram alir Gambar 2.

Pada penggunaannya, keluaran dari sensor MPX5050DP masih harus dikonversi menjadi digital atau biasa disebut *Analog Digital Converter*. Karena output sensor masih berupa tegangan maka masih harus dikonversi ke dalam



Gambar 2. Diagram alir perancangan software

satuan tekanan Kpa. Rumus untuk mengkonversi menjadi Kpa harus sesuai dengan yang sudah tersedia pada datasheet. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada script dibawah ini :

```

voltage=sensorValue*(voltageMax/sensorMax);
kpa=((voltage/kpaRangeTopVoltage)-0.04)/0.018;
tekanan_darah=kpa*7.500617;

```

Namun karena satuan tekanan darah adalah mmHg, maka setelah nilai Kpa sudah diketahui maka akan langsung dikonversi menjadi satuan mmHg. Nilai 1 Kpa adalah setara dengan 7.500617 mmHg. Jadi setiap sensor mengirim

data berupa tegangan, maka arduino akan langsung mengolah menjadi satuan mmHg. Setelah program adc, selanjutnya adalah membuat program agar sensor dapat membaca perubahan nilai tekanan ketika denyut nadi pertama terjadi dengan cara berikut ini:

```

darah1= tekanan_darah;
selisih= darah2-darah1;
Darah2= darah1;

```

Selisih nilai sistole dan diastole atau disebut tekanan nadi orang dewasa rata-rata adalah sebesar 40 mmHg (Permana, 2015). Maka dari itu ketika nilai sistole sudah diketahui maka untuk mencari nilai diastole adalah dengan mengurangi nilai sistole dengan 40 mmHg.

```

if (tekanan_darah>180)
{
  Serial.print("OPEN THE TUBE");
  tanda= true;
}
if ((tekanan_darah < 140) && (tanda == true))
{
  darah1= tekanan_darah;
  selisih= darah2-darah1;
  darah2= darah1;
  if (selisih<-0.5)
  {
    sistole = darah1;
    diastole = sistole-40;
  }
  tanda = false;
}

```

Setelah nilai sistole dan diastole diketahui selanjutnya adalah menampilkan hasil pengukuran pada layar lcd dan pengiriman data ke *Bluetooth* untuk selanjutnya ditampilkan pada *smartphone*.

Arduino yang digunakan pada proyek kali ini adalah Arduino Nano dengan transfer data menggunakan modul *Bluetooth* HC-05. Kemudian untuk tampilan pada LCD digunakan data komunikasi I²C. Pada penggunaannya pin-pin yang terdapat pada I2C dihubungkan pada pin yang ada pada arduino diantaranya adalah pin GND I2C pada GND arduino, pin Vcc I2C pada 5V arduino, pin SDA I2C pada A4 arduino, dan pin SCL I2C pada A5 arduino.

Program pada smartphone dibuat dengan menggunakan MIT App Inventor yang berbasis *website*. Penggunaannya menggunakan metode drag and drop terhadap logika-logika yang telah disediakan oleh *website* tersebut.

Hasil dan Pembahasan

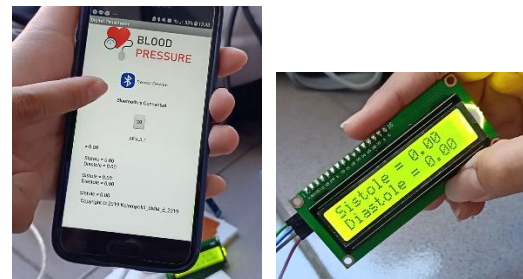
Hasil dari aplikasi untuk android yang sudah diprogram dapat dilihat pada Gambar 3. Langkah untuk menggunakan aplikasi ini yaitu,

1. Membuka aplikasi *Blood Pressure* pada android masing-masing
2. Lalu pilih *Select Device* untu memilih koneksi *Bluetooth*
3. Pompa tensimeter dan akan menunjukkan hasil pada bagian tulisan *Result* (Gambar 4.)

Selain ditampilkan pada android, hasil dari *Sistole* dan *Diastole* juga ditampilkan pada LCD. Jadi saat dipompa, pada aplikasi dan LCD akan menunjukkan kapan *valve* (katub) harus dibuka



Gambar 3 Tampilan Aplikasi pada Android



Gambar 4. Display pada smartphone dan LCD



Gambar 5. Petunjuk untuk membuka *Valve* dan akan menampilkan hasil tekanan darahnya, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 5.

Kesimpulan

Tensimeter digital telah bekerja dengan baik. Namun, keakuratan diastole tidak sebaik sistole dikarenakan selisih tekanan nadi setiap orang berbeda namun masih ada direntang sekitar 40 mmHg. Selain itu, pengguna harus dalam keadaan rileks agar alat dapat bekerja dengan baik

Referensi

- Porth, C. (2013). *Alteration in Blood Pressure. Essentials of Pathophysiology: Concepts of Altered Health States*.
- Yazid, N. (2011). *Pemantau Tekanan Darah Digital Berbasis Sensor Tekanan MPX2050GP*.
- Kapse, C. (2013). *Auscultatory and Oscillometric methods of Blood pressure measurement: A Survey*.
- Guna, W Monda. (2012). *Tensimeter Digital Dengan Outputan suara*.
- Permana, Agung Ary. (2015). *Hubungan Tekanan Darah Sistolik Pada Penderita Infark Miokard akut Segment ST Elevasi Onset < 12 Jam Saat Masuk dengan Moralitas Di RSUP H. Adam Malik*.